Activitat 3 — Mesures de posició i mitjana ponderada

Resumir un conjunt de dades amb un sol número —i saber quin triar— incorporant la novetat de 4t: la mitjana ponderada.

Idea clau

Les **mesures de posició** resumeixen un conjunt de dades en un valor central. Ja en coneixes tres de 2n (mitjana, mediana, moda) i aquest curs n'afegeixes una de nova i molt útil: la **mitjana ponderada**, per quan no totes les dades *pesen* igual.

Les mesures de posició

- **Mitjana** $\bar{x}$: suma de totes les dades dividida pel nombre de dades.
- **Mediana**: el valor del mig, un cop ordenades les dades.
- **Moda**: el valor que més es repeteix.
- **Mitjana ponderada**: quan cada dada té un **pes** diferent.

Quan cada dada pesa diferent

La mitjana ponderada

$$\bar{x}_p = \frac{x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$$

Cada valor x_i es multiplica pel seu **pes** p_i; se sumen tots i es divideix per la **suma dels pesos** (no pel nombre de dades!).

Exercici resolt 21 — Notes amb pesos

En una matèria, la nota final es calcula així: el primer examen val el 30%, el segon el 30% i el projecte el 40%. Un alumne treu 5, 7 i 8 respectivament. Quina és la nota final?

Solució.

$$\bar{x}_p = \frac{5\cdot 30 + 7\cdot 30 + 8\cdot 40}{30+30+40} = \frac{150+210+320}{100} = \frac{680}{100} = 6{,}8.$$

La mitjana *simple* hauria estat $\frac{5+7+8}{3} = 6{,}67$: surt diferent perquè el projecte, que és on ha tret millor nota, **pesa més**.

Resposta: Nota final 6,8.

Quina mesura triar?

Compte amb els valors extrems

En aquests sous mensuals: 1 200, 1 250, 1 300, 1 350, 1 400, 8 000 €, la **mitjana** és 2 416,67 €, però **cinc de les sis persones cobren menys de** 1 400. La **mediana** (1 325 €) descriu molt millor la situació. Quan hi ha valors extrems, la mediana és més representativa.

Fer el camí al revés

Fins ara, de les dades en treies la mitjana. Molts problemes reals demanen el contrari: saps la mitjana i et falta una dada. La clau és una idea molt senzilla:

Mitjana × nombre de dades = suma de les dades
Si la mitjana de n dades és $\bar{x}$, totes juntes sumen $n \cdot \bar{x}$.

- **Falta una dada:** calcula la suma total ($n \cdot \bar{x}$) i resta-hi les dades que ja coneixes.
- **S'afegeix una dada:** calcula la suma antiga, suma-hi la dada nova i divideix pel nombre *nou* de dades.
- **Mitjana ponderada al revés:** escriu la fórmula amb la dada que falta com a x i aïlla-la.

Exercici resolt 22 — La nota que falta

Una alumna té quatre notes: 5, 7, 6 i 8. Li falta l'última. Quina nota ha de treure perquè la mitjana de les cinc sigui 6,6?

Solució. Les cinc notes han de sumar $5 \cdot 6{,}6 = 33$. Les quatre que té sumen $5+7+6+8 = 26$. Per tant, l'última ha de ser

$$33 - 26 = 7.$$

Comprovació: $\frac{5+7+6+8+7}{5} = \frac{33}{5} = 6{,}6$. ✓

Resposta: Ha de treure un 7.

Exemple 6 — S'afegeix una dada

La mitjana de 20 alumnes en un examen és 6,5. Un alumne nou el fa i treu un 9. La suma antiga és $20 \cdot 6{,}5 = 130$; la nova, $130 + 9 = 139$; i la mitjana nova, $\frac{139}{21} \approx 6{,}62$. **No** és $\frac{6{,}5+9}{2} = 7{,}75$: això donaria al nou el mateix pes que a tots els altres junts.

Exemple 7 — Quina nota cal?

La nota final és un 40% de l'examen i un 60% dels treballs. Als treballs tens un 6,5. Quina nota necessites a l'examen per treure un 6? Si x és la nota de l'examen:

$$0{,}4 \cdot x + 0{,}6 \cdot 6{,}5 = 6 \implies 0{,}4 \cdot x = 6 - 3{,}9 = 2{,}1 \implies x = \frac{2{,}1}{0{,}4} = 5{,}25.$$

Necessites com a mínim un 5,25. Comprovació: $0{,}4 \cdot 5{,}25 + 3{,}9 = 2{,}1 + 3{,}9 = 6$. ✓

Exercicis per fer

23 Escalfem el cap. Calcula mitjana, mediana i moda de: $4, 6, 6, 7, 9, 6, 8$.

24 Ponderada bàsica. Una nota es calcula amb tres proves que pesen 20%, 30% i 50%. Un alumne treu 6, 7 i 8. Quina és la nota final?

25 Ponderada 2. En un altre grup, els pesos són 40% examen, 40% projecte i 20% actitud. Amb notes 4, 8 i 9, quina és la nota final?

26 Simple vs ponderada. Per a l'exercici 25, calcula també la mitjana *simple*. Per què surten diferents?

27 Valors extrems. Amb els sous $1\,200, 1\,250, 1\,300, 1\,350, 1\,400, 8\,000$: calcula mitjana i mediana. Quina fa servir un sindicat per descriure el sou «normal»? Per què?

28 Caça l'error. Un company calcula una mitjana ponderada amb pesos 30, 30 i 40 així: $\dfrac{5 \cdot 30 + 7 \cdot 30 + 8 \cdot 40}{3}$. Quin error ha fet? Quin és el resultat correcte?

29 Decideix la mesura. Per a cada cas, digues quina mesura és més adequada (mitjana, mediana o moda):

(a) la talla de samarreta més demanada;

(b) el sou típic en una empresa amb un directiu que cobra molt;

(c) la nota mitjana d'un examen sense notes extremes.

30 La nota que falta. Les notes d'un alumne són 6, 8, 5, 9, 7 i una sisena que no sabem. La mitjana de les sis és 7,5. Quina és la sisena nota?

31 Un jugador nou. Els 11 jugadors d'un equip fan, de mitjana, 1,78 m. S'hi afegeix un jugador de 1,90 m. Quina és l'alçada mitjana dels 12?

32 Quina nota cal? La nota final és un 40% de l'examen i un 60% dels treballs. Als treballs tens un 7. Quina nota necessites a l'examen per treure un 7,5 de final?

33 Caça l'error. La classe A (20 alumnes) té mitjana 6 i la classe B (30 alumnes), mitjana 7. Un company diu: «la mitjana de les dues classes juntes és $\frac{6+7}{2} = 6{,}5$». Per què s'equivoca? Quina és la mitjana correcta?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

23 Suma $= 46$, $n = 7$: mitjana $= \dfrac{46}{7} \approx 6{,}57$. Ordenades: $4, 6, 6, 6, 7, 8, 9 \to$ mediana $= 6$. Moda $= 6$.

24 $\dfrac{6 \cdot 20 + 7 \cdot 30 + 8 \cdot 50}{100} = \dfrac{120 + 210 + 400}{100} = \dfrac{730}{100} = 7{,}3$.

25 $\dfrac{4 \cdot 40 + 8 \cdot 40 + 9 \cdot 20}{100} = \dfrac{160 + 320 + 180}{100} = \dfrac{660}{100} = 6{,}6$.

26 Simple: $\dfrac{4 + 8 + 9}{3} = 7$. Surten diferents perquè l'examen, on ha tret la nota més baixa (4), **pesa un** 40%: arrossega la nota final cap avall.

27 Mitjana $= \dfrac{14\,500}{6} = 2\,416{,}67\,€$; mediana $= \dfrac{1\,300 + 1\,350}{2} = 1\,325\,€$. Un sindicat faria servir la **mediana**: la mitjana està distorsionada pel sou de $8\,000\,€$ i no descriu el que cobra la majoria.

28 Ha dividit per 3 (el nombre de dades) en comptes de per la **suma dels pesos** (100). Correcte: $\dfrac{680}{100} = 6{,}8$.

29 (a) moda; (b) mediana; (c) mitjana.

30 Les sis notes sumen $6 \cdot 7{,}5 = 45$; les cinc conegudes, $6 + 8 + 5 + 9 + 7 = 35$. La sisena és $45 - 35 = \mathbf{10}$.

31 Suma antiga: $11 \cdot 1{,}78 = 19{,}58$ m. Suma nova: $19{,}58 + 1{,}90 = 21{,}48$ m. Mitjana: $\frac{21{,}48}{12} = \mathbf{1{,}79}$ m.

32 $0{,}4 \cdot x + 0{,}6 \cdot 7 = 7{,}5 \Rightarrow 0{,}4 \cdot x = 7{,}5 - 4{,}2 = 3{,}3 \Rightarrow x = \frac{3{,}3}{0{,}4} = \mathbf{8{,}25}$.

33 Perquè les dues classes no tenen el mateix nombre d'alumnes: la B pesa més. Sumes: $20 \cdot 6 = 120$ i $30 \cdot 7 = 210$; total 330 entre 50 alumnes: $\frac{330}{50} = \mathbf{6{,}6}$. És una mitjana ponderada, amb pesos 20 i 30.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Introdueix un dels dos sabers nuclears de 4t: la **mitjana ponderada**, en contextos molt propers (notes amb pesos, índexs). Es reprenen les mesures de 2n i, sobretot, es treballa *quina triar*.
- **Criteris. 1.1** (resumir dades), **2.1** (justificar quina mesura és més adequada, ex. 27 i 29).
- **Error rei (ex. 28).** Dividir pel nombre de dades en comptes de per la suma dels pesos. És l'error dominant de la mitjana ponderada; convé insistir-hi amb el cas de les notes, que els afecta directament.
- **Valors extrems (ex. 27).** El cas dels sous és molt potent i connecta amb ciutadania: quina mesura es tria per descriure una realitat *no és neutral*.
- **Marca A.** L'accent és *triar i interpretar* la mesura adequada al context, no manipular fórmules. Cap desenvolupament teòric.
- **Camí al revés (ex. 30–33, tercera sessió).** Una sola idea, *mitjana* $\times$ n $=$ *suma*, resol la dada que falta, la dada que s'afegeix i la mitjana de dos grups. La ponderada al revés és una equació de primer grau. És el que demanen les preguntes més exigents de la prova (Q4, Q7 i Q9). Error típic: fer la mitjana de dues mitjanes com si els grups fossin iguals (ex. 33).
- **Full de càlcul.** La ponderada es fa amb una columna auxiliar: `A` = notes, `B` = pesos,

`C2` `=A2*B2` (arrossegat cap avall) i, a sota, `=SUMA(C2:C4)/SUMA(B2:B4)`. Fer la columna `C` a la vista ensenya la fórmula millor que una funció que ho faci tot sola.